Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

Fakultät Informatik

Analysis

Teil 3: Folgen

Prof. Dr. Christian Blick

Themenübersicht

- endliche und unendliche Folgen
- Eigenschaften von Folgen
- Zentrale Begriffe: Grenzwerte von Folgen, Konvergenz
- Konvergente und divergente Folgen
- Eindeutigkeit des Grenzwerts
- Rechnen mit Folgen
- Häufungspunkte und Teilfolgen
- Cauchy-Folgen

Quellen (und Begleitlektüre): Kap. 15 im Begleitbuch von Plaue & Scherfner, weiterhin Kap. 5 im Buch "Analysis 1" von K. Königsberger, Kap. 15 im Buch "Mathematik für Informatiker" von D. Hachenberger.

Lernziele

1. Sie kennen die Definition und wichtige Eigenschaften von Folgen und können Folgen eigenständig definieren.
2. Sie können wichtige Eigenschaften von Folgen nachrechnen.
3. Sie können das Konvergenzverhalten von Folgen, sowie deren Grenzwerte bestimmen.

Was ist eine Folge?

1. Betrachte endliche oder abzählbar unendliche Menge M reeller Zahlen
2. Nummeriere Elemente von M, d.h. bringe Elemente von M in eine Reihenfolge
3. Erhalte auf diese Weise eine endliche oder unendliche Folge reeller Zahlen

Beispiele:

- endliche Folge der ungeraden natürlichen Zahlen kleiner 12: $1, 3, 5, 7, 9, 11$
- unendliche Folge der dritten Potenzen der natürlichen Zahlen: $1, 8, 27, 64, 125, \ldots$

Reelle Zahlenfolge

Definition 1

Sei $J \subset \mathbb{Z}$ gegeben. Eine Funktion $a : J \to \mathbb{R},\ j \to a(j)$ nennen wir eine reelle Zahlenfolge.
Falls die Menge J endlich (unendlich) ist, sprechen wir von einer endlichen (unendlichen) Zahlenfolge. Die Menge J selbst bezeichnen wir als Indexmenge, ihre Elemente als Indizes.
Die reellen Zahlen $a(j)$ bezeichnen wir als Folgenglieder (oder: Folgeglieder, Glieder); die Funktionsvorschrift $j \to a(j)$ wird gerne als Bildungsgesetz der Folge bezeichnet.

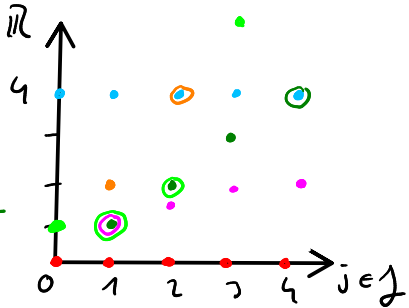
Beliebte Abkürzung: $a(j) = a_j$
Beliebte Notation einer Folge: $(a_j)_{j \in J}$
Als Indexmenge J verwendet man vorzugsweise $\mathbb{N}$ oder $\mathbb{N}_0$.

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Folgen: Einfache Beispiele

- Konstante Nullfolge: $(a_j)_{j\in\mathbb{N}_0}$ mit $a(j) = a_j = 0$
- Konstante Folge: $(a_j)_{j\in\mathbb{N}_0}$ mit $a(j) = a_j = 4$
- Folge der natürlichen Zahlen: $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a(j) = a_j = j$
- Folge von Potenzen: $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a(j) = a_j = 2^j$
- Quadratwurzelfolge: $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a(j) = a_j = \sqrt{j}$
- Fakultäten: $(a_j)_{j\in\mathbb{N}_0}$ mit $a(j) = a_j = j! = j(j-1)(j-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

$0! = 1$



 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Eigenschaften von Folgen

Definition 2

- Eine Zahlenfolge $(a_j)_{j \in J}$ heißt nach oben (unten) beschränkt, wenn ein $M \in \mathbb{R}$ ($m \in \mathbb{R}$) existiert, so dass $a_j \leq M$ ($a_j \geq m$) für alle $j \in J$ gilt.

  In diesem Fall nennen wir M eine obere Schranke (bzw. m eine untere Schranke).

  Wir nennen eine Zahlenfolge $(a_j)_{j \in J}$ beschränkt, wenn sie nach oben und nach unten beschränkt ist.

Eigenschaften von Folgen

Definition 3

- Eine Zahlenfolge $(a_j)_{j \in J}$ heißt (streng) monoton steigend, wenn für alle $j, k \in J$ mit $j < k$ stets $a_j \leq a_k$ $(a_j < a_k)$ gilt.
- Eine Zahlenfolge $(a_j)_{j \in J}$ heißt (streng) monoton fallend, wenn für alle $j, k \in J$ mit $j < k$ stets $a_j \geq a_k$ $(a_j > a_k)$ gilt.

Eigenschaften von Folgen

Definition 4

- Eine Zahlenfolge $(a_j)_{j \in J}$ heißt alternierend, wenn zwei aufeinander folgende Glieder der Folge stets verschiedene Vorzeichen besitzen.

- Eine Zahlenfolge $(a_j)_{j \in J}$ heißt periodisch, wenn eine natürliche Zahl $p \in \mathbb{N}$ existiert, so dass für alle $j \in J$ gilt: $a_j = a_{j+p}$. (In diesem Fall nennen wir p die Länge der Periode der Folge.)

Beispiele

a) Betrachte $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a_j = (-1)^j$

Dies entspricht der Folge $-1, 1, -1, 1, -1, 1, \ldots$

- Die Folge ist beschränkt, da $-1 \leq a_j \leq 1 \quad \forall j \in \mathbb{N}$
- Die Folge ist alternierend.
- Die Folge ist periodisch (mit Periodenlänge $p=2$)

b) Betrachte $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a_j = (\sqrt{3})^j$

- Die Folge ist streng monoton steigend
- Die Folge ist nach unten beschränkt, jedoch nach oben unbeschränkt.

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Beispiele

c) Betrachte $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a_j = 1 + \frac{1}{j}$

- $2, 1.5, 1.\overline{3}, 1.25, \ldots$
  Die Folge ist streng monoton fallend
- Die Folge ist beschränkt, da

$$1 < a_j \leq 2$$

$$-2 \leq 1 < a_j \leq 2 \quad \Rightarrow \quad |a_j| \leq 2$$

Grenzwert, Konvergenz

Definition 5

Es seien die reelle Zahlenfolge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ und $g \in \mathbb{R}$ gegeben. Finden wir für jedes $\varepsilon > 0$ eine natürliche Zahl $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, so dass

$$|a_j - g| < \varepsilon \quad \text{für alle} \quad j > N$$

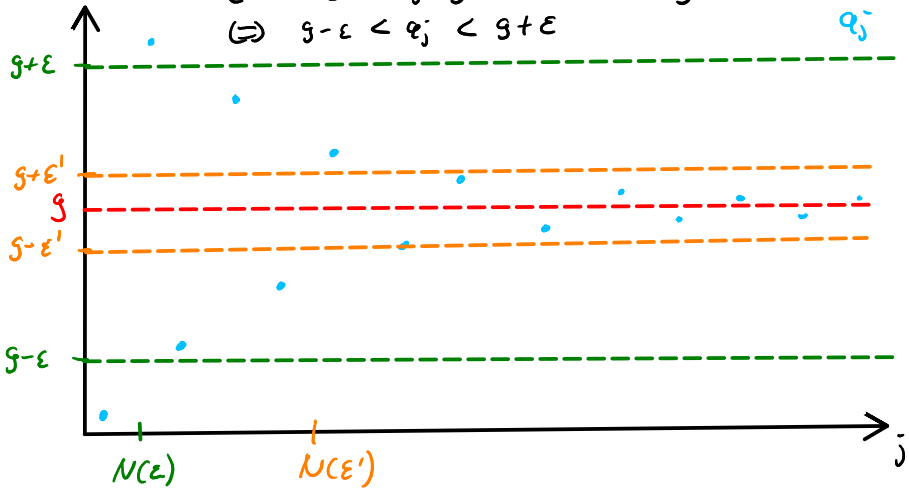
gilt, dann nennen wir g den Grenzwert der Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ und schreiben

$$\lim_{j\to\infty} a_j = g$$

Besitzt die Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ einen Grenzwert g, so nennen wir die Folge konvergent, andernfalls divergent.

Darstellung

$$|a_j - g| < \varepsilon$$
$$\Leftrightarrow -\varepsilon < a_j - g < \varepsilon \qquad |+g$$
$$\Leftrightarrow g-\varepsilon < a_j < g+\varepsilon$$



Arten der Divergenz

Definition 6

Sei $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ eine reelle Zahlenfolge, die keinen Grenzwert besitzt, d.h. eine divergente Folge. Gilt entweder

$$\lim_{j\to\infty} a_j = +\infty$$

oder

$$\lim_{j\to\infty} a_j = -\infty,$$

so sprechen wir von bestimmter Divergenz (gegen $+\infty$ bzw. $-\infty$).
Andernfalls spricht man häufig von unbestimmter Divergenz.

Anmerkung: Teile der Fachliteratur sprechen an Stelle von bestimmter Divergenz stattdessen von uneigentlicher Konvergenz (gegen $+\infty$ bzw. $-\infty$).

Grenzwerte: Einführendes Beispiel

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Aufgabe: Untersuchen Sie den Grenzwert der Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a_j = 1 + (\frac{1}{2})^j$. Was vermuten Sie?

$a_1 = 1{,}5$, $a_2 = 1{,}25$, $a_3 = 1{,}125$, ...

- Die Folge ist streng monoton fallend
- " " " mit $1.5 \geq a_j > 1 \quad \forall j \in \mathbb{N}$

Wir vermuten:

$$\lim_{j\to\infty} a_j = 1$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Grenzwerte: Einführendes Beispiel

Eindeutigkeit des Grenzwerts

Satz 1

Sei die reelle Zahlenfolge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ konvergent mit dem Grenzwert $g \in \mathbb{R}$. Dann ist der Grenzwert g eindeutig bestimmt.

Beweis durch Widerspruch:

Annahme: Es gebe zwei Grenzwerte g' und g von $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $g \neq g'$.

Wir setzen nun $\varepsilon = \frac{1}{2}|g-g'|$.

Eindeutigkeit des Grenzwerts

Da g' und g Grenzwerte sind, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, s.d. $\forall j > N$ gilt:

$$|g - a_j| < \varepsilon \quad \text{und}$$
$$|g' - a_j| < \varepsilon$$

$$\boxed{\begin{array}{c} \big||x| - |y|\big| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y| \\ \text{Dreiecksungleichung} \end{array}}$$

Dann folgt $\forall j > N$

$$\varepsilon = \frac{1}{2}|g - g'| = \frac{1}{2}|g \underbrace{- a_j + a_j}_{=0} - g'| \overset{\text{Dreiecksungleichung}}{\leq} \frac{1}{2}|g - a_j| + \frac{1}{2}|a_j - g'|$$

$$< \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon \quad ↯$$

also der Widerspruch $\varepsilon < \varepsilon$

Eindeutigkeit des Grenzwerts

Also können die beiden Grenzwerte g und g' nicht verschieden sein und es muss gelten

$$g = g'.$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Wichtige Grenzwerte

$\lceil \cdot \rceil$ Runden nach oben
$\lfloor \cdot \rfloor$ Runden nach unten.

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Satz 2

Es gilt

$$\lim_{j\to\infty} \frac{1}{j^s} = 0$$

für jedes reelle $s > 0$.

Beweis: zu $\varepsilon > 0$ setzen wir $N := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon^{1/s}} \right\rceil$. $\forall j > N$ gilt dann

$$\left| \frac{1}{j^s} - 0 \right| < \left| \frac{1}{\left(\frac{1}{\varepsilon^{1/s}}\right)^s} \right| = \left| \frac{1}{1} \cdot \varepsilon^{\frac{1}{s} \cdot s} \right| = \varepsilon$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Wichtige Grenzwerte

Wichtige Grenzwerte

Satz 3

Für jedes reelle $a > 0$ gilt:

$$\lim_{j \to \infty} \sqrt[j]{a} = 1$$

Beweis: Es sei auf K. Königsberger: "Analysis 1", Springer, 2. Auflage, S. 42/43, oder alternativ auf D. Hachenberger: "Mathematik für Informatiker", Pearson Studium , 2. Auflage, S. 580/581, verwiesen.

Wichtige Grenzwerte

Satz 4

Es gilt

$$\lim_{j\to\infty} \sqrt[j]{j} = 1.$$

Beweis: Es sei auf K. Königsberger: "Analysis 1", Springer, 2. Auflage, S. 42/43, oder alternativ auf D. Hachenberger: "Mathematik für Informatiker", Pearson Studium , 2. Auflage, S. 581, verwiesen.

Wichtige Grenzwerte

Satz 5

Es gilt

$$\lim_{j\to\infty} q^j = 0$$

für jedes reelle q mit $|q| < 1$.

Beweis: Suche eine natürliche Zahl N, s.d. $|q|^N < \varepsilon$. Für $j > N$ gilt dann erst recht $|q^j| < \varepsilon$, da $|q| < 1$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Wichtige Grenzwerte

$$|q^j| = |q|^j < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad j \log(|q|) < \log(\varepsilon)$$

$$\Leftrightarrow \quad j > \frac{\log(\varepsilon)}{\log(|q|)} \qquad (\text{da } \log(|q|) < 0, \text{ wegen } |q| < 1)$$

Wähle also

$$N = \left\lceil \frac{\log(\varepsilon)}{\log(|q|)} \right\rceil$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Wichtige Grenzwerte

Definition 7

Es gilt

$$\lim_{j\to\infty} \frac{j^k}{q^j} = 0$$

für jedes natürliche $k \in \mathbb{N}$ und jedes reelle q mit $|q| > 1$.

Beweis: Es sei auf K. Königsberger: "Analysis 1", Springer, 2. Auflage, S. 42/43, oder alternativ auf D. Hachenberger: "Mathematik für Informatiker", Pearson Studium , 2. Auflage, S. 582, verwiesen.

Interpretation des obigen Satzes:
"Exponentielles Wachstum ist schneller als jedes polynomielle Wachstum."

Begriffe: Infimum & Supremum

Definition 8

Es sei $M \subset \mathbb{R}$. Wir bezeichnen eine Zahl $l \in \mathbb{R}$ als Infimum der Menge M, falls l die größte untere Schranke von M ist, d.h. l ist eine untere Schranke von M und jedes reelle $l' > l$ ist keine untere Schranke von M.

Analog bezeichnen wir eine Zahl $u \in \mathbb{R}$ als Supremum der Menge M, falls u die kleinste obere Schranke von M ist, d.h. u ist eine obere Schranke von M und jedes reelle $u' < u$ ist keine obere Schranke von M.

Anmerkung: Infima und Suprema von Folgen definiert man analog zu Infima und Suprema von Mengen.

Begriffe: Infimum & Supremum

Informell können wir uns ein Infimum als ein Minimum vorstellen, das nicht notwendigerweise angenommen wird.
Analog können wir uns ein Supremum als ein Maximum vorstellen, das nicht notwendigerweise angenommen wird.

Beispiele:

$$\inf\{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 2\} = \inf\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 2\} = 1$$

$$\sup\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 2\} = 2$$

$$\inf\{x \in \mathbb{Q}^+ : x^2 > 2\} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}^+$$

Infimum & Supremum: Weitere Beispiele

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

$$\sup\left\{n \in \mathbb{N} : (-1)^n - \frac{1}{n}\right\} = 1$$

$$\inf\left\{n \in \mathbb{N} : (-1)^n + \frac{1}{n}\right\} = -1$$

$$\inf\left\{n \in \mathbb{N} : (-1)^n - \frac{1}{n}\right\} = -2$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Infimumseigenschaft von $\mathbb{R}$

Satz 6

Jede nach unten beschränkte nichtleere Menge $M \subset \mathbb{R}$ besitzt ein Infimum. Analog besitzt jede nach oben beschränkte nichtleere Menge $M \subset \mathbb{R}$ ein Supremum.

Obiger Satz wird gerne als Infimumseigenschaft von $\mathbb{R}$ (bzw. Supremumseigenschaft von $\mathbb{R}$) bezeichnet. Er folgt unmittelbar aus der Vollständigkeit des Körpers der reellen Zahlen. Für einen formalen Beweis sei auf K. Königsberger: "Analysis 1", Springer, 2. Auflage, S. 14, verwiesen.

Beschränkte und monotone Folgen

Satz 7

Es sei die reelle Zahlenfolge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ gegeben. Ist die Zahlenfolge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ sowohl beschränkt als auch monoton, so besitzt die Folge einen Grenzwert g, d.h. die Folge konvergiert.

Beweis: Es sei $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ eine monoton wachsende und nach oben beschränkte Folge mit Werten in $\mathbb{R}$.

Es sei ω das Supremum der Menge $A := \{a_j : j\in\mathbb{N}\}$ (existiert nach Satz 6) aller Folgenglieder.

Beschränkte und monotone Folgen

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Deshalb gilt

$$a_j \leq w < w + \varepsilon \qquad \forall\, \varepsilon > 0.$$

Wir wollen zeigen, dass w der Grenzwert von $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$ ist.

Es sei hierzu $\varepsilon > 0$. Dann ist $w - \varepsilon < w$ und daher keine obere Schranke der Menge A.

$\Rightarrow \exists\, N \in \mathbb{N}$ mit

$$a_N > w - \varepsilon$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Beschränkte und monotone Folgen

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Aufgrund des monotonen Wachstums von $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ ist dann $a_j > w - \varepsilon \quad \forall j \geq N$

$\Rightarrow \quad w - \varepsilon < a_j < w + \varepsilon$

$\Rightarrow \quad |a_j - w| < \varepsilon \qquad \forall j \in \mathbb{N}.$

Die Folge konvergiert mit

$$\lim_{j\to\infty} a_j = w.$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Beschränkte und monotone Folgen

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Für monoton fallende nach unten beschränkte Folgen betrachte $(-a_j)_{j \in \mathbb{N}}$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Rechenregeln für Grenzwerte

Es seien $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ und $(b_j)_{j\in\mathbb{N}}$ zwei konvergente reelle Zahlenfolgen mit

$$\lim_{j\to\infty} a_j = a \quad \text{und} \quad \lim_{j\to\infty} b_j = b$$

und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

1. $$\lim_{j\to\infty} (\alpha a_j + \beta b_j) = \alpha a + \beta b = \alpha \lim_{j\to\infty} a_j + \beta \lim_{j\to\infty} b_j$$

2. $$\lim_{j\to\infty} (a_j \cdot b_j) = a \cdot b = (\lim_{j\to\infty} a_j) \cdot (\lim_{j\to\infty} b_j)$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Rechenregeln für Grenzwerte

3. Falls $b_j \neq 0$ für alle $j \in \mathbb{N}$ und $b \neq 0$ gilt

$$\lim_{j\to\infty} \frac{a_j}{b_j} = \frac{a}{b} = \frac{\lim_{j\to\infty} a_j}{\lim_{j\to\infty} b_j}$$

4.

$$\lim_{j\to\infty} |a_j| = |a| = \left|\lim_{j\to\infty} a_j\right|$$

5. Falls $a_j \leq b_j$ für alle $j \in \mathbb{N}$ gilt

$$\lim_{j\to\infty} a_j \leq \lim_{j\to\infty} b_j, \quad \text{d.h.} \quad a \leq b$$

Gegen Ende des Kapitels besprechen wir zahlreiche Beispiele zu diesen Rechenregeln.

Definition: Teilfolge

Definition 9

Es sei $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ eine unendliche reelle Zahlenfolge. Eine Teilfolge der gegebenen Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ ist eine Folge, die aus der ursprünglichen Folge durch Weglassen endlich oder unendlich vieler Folgenglieder entsteht.

(Anmerkung: Wir wollen im folgenden nur unendliche Teilfolgen betrachten.)

Beispiel: Sei $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$, $a_j = (-1)^j$

j gerade: konstante Folge $+1$

j ungerade: " " -1

Definition: Teilfolge

Definition 10: Formale Definition einer (unendlichen) Teilfolge

Es seien $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ eine unendliche reelle Zahlenfolge und die streng monoton wachsende Abbildung $\Phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gegeben. Dann bezeichnet $(b_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $b_j = a_{\Phi(j)}$, $j \in \mathbb{N}$, eine Teilfolge der ursprünglichen Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$.

Beispiel: Sei $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a_j = 1+\sqrt{j}$

Wir konstruieren eine Teilfolge bestehend aus den rot markierten Folgengliedern

$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, \ldots$

Definition: Teilfolge

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Wir setzen $\phi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}$ mit $\phi_j : 3j+2$ für $j \in \mathbb{N}_0$ und erhalten die Teilfolge

$$(a \circ \phi)_{j \in \mathbb{N}_0} \quad \text{mit} \quad a \circ \phi = 1 + \sqrt{3j+2}$$

Es gilt: Ist a konvergent, dann ist auch jede Teilfolge von a konvergent und es gilt

$$\lim_{j \to \infty} a_j = \lim_{j \to \infty} a \circ \phi .$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Definition: Häufungspunkt

Definition 11

Wir bezeichnen eine Zahl $h \in \mathbb{R}$ als Häufungspunkt einer reellen Zahlenfolge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$, falls es für jedes $\varepsilon > 0$ und jedes $N \in \mathbb{N}$ ein $j > N$ gibt mit

$$|a_j - h| < \varepsilon$$

Anders formuliert: Eine reelle Zahlenfolge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ besitzt einen Häufungspunkt $h \in \mathbb{R}$, wenn man eine (unendliche) Teilfolge von $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ finden kann, welche gegen h konvergiert.

Definition: Häufungspunkt

Lemma 1

Eine konvergente reelle Zahlenfolge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ besitzt genau einen Häufungspunkt, nämlich ihren Grenzwert.

Häufungspunkt: Beispiel 1

Es sei $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit $a_j = 1 + (-1)^j$

Dann ist $a_{2j} = 2$ und $a_{2j-1} = 0$ $\forall\, j \in \mathbb{N}$

Die Folge divergiert unbestimmt, hat aber zwei Häufungspunkte 2 und 0

Häufungspunkt: Beispiel 2

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Sei $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_j = 1 + \frac{1}{j} + (-1)^j, \qquad j \geq 1.$$

Dann ist

$$(a_{2j})_{j\in\mathbb{N}} = \left(2 + \frac{1}{2j}\right)_{j\in\mathbb{N}}$$

ein Teilfolge, die gegen 2 konvergiert und

$$(a_{2j-1})_{j\in\mathbb{N}} = \left(\frac{1}{2j-1}\right)_{j\in\mathbb{N}}$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Häufungspunkt: Beispiel 2

eine Teilfolge, die gegen 0 konvergiert.

Demnach hat a_j die Häufungspunkte 2 und 0

Cauchy-Folgen

Definition 12

Es seien $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ eine unendliche reelle Zahlenfolge. Existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon)$, so dass

$$|a_k - a_l| < \varepsilon \quad \text{für alle} \quad k, l > N$$

gilt, dann bezeichnet man $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ als Cauchy-Folge.

Cauchy-Folgen

Satz 8

Jede reelle Cauchy-Folge besitzt einen Grenzwert in $\mathbb{R}$, d.h. jede Cauchy-Folge konvergiert.

Literaturhinweis: Mehr zu Cauchy-Folgen (und zum Thema "Vollständigkeit") finden Sie z.B. im Buch von K. Königsberger: "Analysis 1", Springer, 2. Auflage, Abschnitt 5.6, oder bei D. Hachenberger: "Mathematik für Informatiker", Pearson Studium , 2. Auflage, Abschnitt 15.4.
Dort wird erläutert, warum man das Cauchy-Kriterium als eine äquivalente Charakterisierung der Vollständigkeit des Körpers der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ verwenden kann.

Cauchy-Folgen

Weiterhin gilt folgender Satz:

Satz 9

Jede konvergente Folge reeller Zahlen ist eine Cauchy-Folge.

Ein Sack voller Beispiele – Teil 1

BEISPIELE BESCHRÄNKTER UND MONOTONER FOLGEN:
Rekapitulieren Sie nochmals die Aussage über die Konvergenz beschränkter und monotoner Folgen. Wir besprechen nun zahlreiche Beispiele beschränkter und monotoner Folgen.

Ein Sack voller Beispiele – Teil 1

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

a) Die konstante Folge

$$a_j = c, \quad j \in \mathbb{N}, \quad c \in \mathbb{R}$$

ist

- nach oben und unten mit c beschränkt
- sowohl monoton wachsend, als auch monoton fallend, jedoch weder streng monoton wachsend, noch streng monoton fallend
- konvergent mit $\lim_{j \to \infty} a_j = c$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Ein Sack voller Beispiele – Teil 1

b) Die Wurzelfolgen mit konstanten Radikalen

$w_j = \sqrt[j]{a}, \quad j \in \mathbb{N}, \quad a > 0$ ist

- im Fall $a < 1$ streng monoton wachsend und nach unten mit a und oben mit 1 beschränkt
- im Fall $a > 1$ streng monoton fallend und nach unten mit 1 und oben mit a beschränkt
- konvergent mit $\sqrt[j]{a} \xrightarrow{j \to \infty} 1$

c) Die Folge für die Eulersche Zahl e

$$e_j = \left(1 + \frac{1}{j}\right)^j, \quad j \in \mathbb{N}$$

Ein Sack voller Beispiele – Teil 1

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

ist

- streng monoton wachsend
- mit $2 \leq e_j < 3$ beschränkt
- konvergent mit

$$\lim_{j \to \infty} e_j = e$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Ein Sack voller Beispiele – Teil 2

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

BEISPIELE – TEIL 2: BEISPIELE ZU DEN RECHENREGELN FÜR GRENZWERTE:
Rekapitulieren Sie nochmals die Rechenregeln für Grenzwerte. Wir besprechen nun eine Vielzahl von Beispielen.

a) Betrachte $b_j = \frac{1}{2+\sqrt{j}}$. Dann ist

$$\lim_{j\to\infty} \frac{1}{2+\sqrt{j}} = \lim_{j\to\infty} \frac{2-\sqrt{j}}{(2+\sqrt{j})(2-\sqrt{j})}$$

$$= \lim_{j\to\infty} \frac{2-\sqrt{j}}{4-j}$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Ein Sack voller Beispiele – Teil 2

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

$$= \lim_{j \to \infty} \frac{2}{4-j} - \frac{\sqrt{j}}{4-j}$$

$$= \lim_{j \to \infty} 2\frac{1}{4-j} - \frac{\cancel{j}}{\cancel{j}} \cdot \frac{\frac{1}{\sqrt{j}}}{\frac{4}{j} - 1}$$

$$= 2 \cdot 0 - \frac{0}{0-1}$$

$$= 0$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Ein Sack voller Beispiele – Teil 2

b) $$\lim_{j\to\infty} \frac{3j^7 + j + 3}{5j^7 + j^3} = \lim_{j\to\infty} \frac{\cancel{j^7}}{\cancel{j^7}} \cdot \frac{3 + \frac{1}{j^6} + \frac{3}{j^7}}{5 + \frac{1}{j^4}}$$

$$= \frac{3 + 0 + 0}{5 + 0 + 0} = \frac{3}{5}$$

c) $$a_j = \frac{1}{\sqrt[17]{j^5}} + \sqrt[j]{3j} + (-1)^j \frac{1}{j} + 2\left(1 + \frac{1}{j^{3/2}}\right)$$

Wir analysieren jeden Term einzeln:

1. Summand:

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Ein Sack voller Beispiele – Teil 2

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

$$\frac{1}{\sqrt[17]{j^5}} = \frac{1}{j^s}, \quad s = \frac{5}{17} > 0$$ konvergiert gegen 0

nach Folie 20

2. Summand:

$$\sqrt[j]{3j} = \sqrt[j]{3} \cdot \sqrt[j]{j} = 1 \cdot 1 = 1$$ wegen Folie 22 + 23

3. Summand:

$$\left|(-1)^j \frac{1}{j}\right| = \left|\frac{1}{j}\right| \xrightarrow{j \to \infty} 0,$$ daher konvergiert die Folge ebenfalls gegen 0.

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Ein Sack voller Beispiele – Teil 2

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

4. Summand

$$\lim_{j \to \infty} 2\left(1 + \frac{1}{j^{3/2}}\right) = 2 \quad \text{wegen Folie 20}$$

$\Rightarrow$ Zusammengesetzt gilt also

$$\lim_{j \to \infty} a_j = 0 + 1 + 0 + 2 = 3$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Übung: Eine einfache Rekursive Folgen

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Analysieren sie die rekursive Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_1 = 1, \qquad a_{j+1} = a_j/(1 + a_j)$$

Dann gilt

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \quad \ldots$$

Hier verbirgt sich die harmonische Folge

$$a_{n+1} = \frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{n}{n} = \frac{1}{n+1}$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Übung: Eine einfache Rekursive Folgen

Projekt: Heron-Verfahren

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Analysieren sie die rekursive Folge $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_1 = 2, \qquad a_{j+1} = \frac{1}{2}\left(a_j + \frac{2}{a_j}\right)$$

Dann gilt

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = \frac{1}{2}\left(2 + \frac{2}{2}\right) = \frac{3}{2} = 1{,}5$$

$$a_3 = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{2\cdot 2}{3}\right) = \frac{17}{12} \approx 1{,}416$$

$$a_4 = \frac{1}{2}\left(\frac{17}{12} + \frac{2\cdot 12}{17}\right) = \frac{577}{408} \approx 1{,}414215$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Projekt: Heron-Verfahren

Wir wollen zeigen, dass a_j gegen $\sqrt{2}$ konvergiert.

Man sieht leicht: $a_j > 0 \quad \forall j \in \mathbb{N}$

Es gilt sogar

$$a_j \geq \sqrt{2} \quad \forall j \in \mathbb{N}$$

Es gilt

$$\begin{aligned} a_j^2 - 2 &= \frac{1}{4}\left(a_{j-1} + \frac{2}{a_{j-1}}\right)^2 - 2 \\ &= \frac{1}{4}\left(a_{j-1}^2 + 4 + \frac{4}{a_{j-1}^2}\right) - \frac{8}{4} \\ &= \frac{1}{4}\left(a_{j-1}^2 - 4 + \frac{4}{a_{j-1}^2}\right) \end{aligned}$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Projekt: Heron-Verfahren

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

$$= \frac{1}{4}\underbrace{\left(a_{j-1} - \frac{2}{a_{j-1}}\right)^2}_{\geq 0}$$

$$\geq 0$$

$$\Rightarrow \quad a_j^2 - 2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad a_j \geq \sqrt{2}$$

$\overline{a_j}$ ist monoton fallend, denn

$$a_j - a_{j+1} = a_j - \frac{1}{2}a_j - \frac{2}{2a_j} = \frac{1}{2a_j}(a_j^2 - 2) \geq 0$$

$$\Rightarrow \quad a_j \geq a_{j+1}$$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Projekt: Heron-Verfahren

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences
Fakultät Informatik

Daher muss $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ einen Grenzwert $a \geq \sqrt{2}$ besitzen

GW existiert

Wir wenden den Grenzwert auf die Rekursionsgleichung an:

$$\lim_{j\to\infty} a_{j+1} = \lim_{j\to\infty} \frac{1}{2}\left(a_j + \frac{2}{a_j}\right)$$

$$\Rightarrow \quad (*) \quad a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right) \quad \Rightarrow \quad a^2 = 2$$

Zwei potenzielle GW $\pm\sqrt{2}$, es muss $+\sqrt{2}$ sein, da $a \geq \sqrt{2}$

 © Hochschule Kempten – University of Applied Sciences, Prof. Christian Blick

Projekt: Heron-Verfahren

Hinweis: Erst die Erkenntnis, das überhaupt ein Grenzwert existiert, erlaubt es uns, die definierende Gleichung $a_{j+1} = \frac{1}{2}\left(a_j + \frac{2}{a_j}\right)$ in die Gleichung (*) umzuwandeln.

Zusammenfassung: Wichtige Begriffe

Wir haben uns beschäftigt mit...

- ...endlichen und unendlichen Folgen,
- ...Eigenschaften von Folgen (beschränkt, monoton, alternierend, periodisch),
- ...Grenzwerten von Folgen und deren Konvergenz,
- ...konvergenten und divergenten Folgen,
- ...der Eindeutigkeit des Grenzwerts,
- ...Rechenregeln für Folgen,
- ...Häufungspunkten und Teilfolgen,
- ...mit Cauchy-Folgen.